Rúbrica de Evaluación: Proyecto Final de Probabilidad y Estadística

Desglose General de la Calificación (100% total)

- **Sección I: Estadística Descriptiva:** 20%
- **Sección II: Probabilidad:** 20%
- **Sección III: Modelos de Probabilidad:** 20%
- **Sección IV: Presentación Final:** 20%
- **Sección V: Preguntas Teórico-Prácticas:** 20%

Distribución por Formato de Entregable en las Secciones I, II y III:

Para cada una de las primeras tres secciones (I, II y III), la nota asignada del 20% se distribuye internamente así:

- **Trabajo Escrito:** 5%
- **Notebook de Python:** 10%
- **Presentación:** 5%

1. Criterios de Evaluación por Secciones

Sección I: Estadística Descriptiva (20%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70%)	Insuficiente / Deficiente (0-40%)
1. Reconocimiento de Datos	Describe detalladamente la base de datos, identifica correctamente los tipos de datos en Python y analiza de forma crítica los estadísticos básicos obtenidos.	Describe de forma general los datos y tipos de variables en Python; interpreta de forma básica los estadísticos.	Omite la descripción o no identifica adecuadamente los tipos de datos ni los estadísticos básicos.
2. Limpieza y Sensibilidad	Realiza un análisis de sensibilidad detallado mostrando cambios de tendencia; justifica adecuadamente el reemplazo de nulos/incoherentes con medidas de tendencia central e incluye un mapa conceptual claro y completo.	Realiza la limpieza e imputación de nulos, pero la justificación o el mapa conceptual son incompletos o poco explicativos.	No justifica el tratamiento de datos nulos/incoherentes, carece de análisis de sensibilidad o no presenta el mapa conceptual.
3. Estadísticos de Comparación	Estandariza la base de datos y analiza las variables cualitativas y cuantitativas mediante tablas y gráficos bien estructurados, tanto a nivel individual como agrupado (ej. por sexo, ciudad).	Presenta tablas y gráficos para la comparación, pero falta profundidad en la interpretación o en los agrupamientos pedidos.	No estandariza la base de datos o presenta gráficos/tablas erróneos o incompletos sin análisis de tendencias.

Sección II: Probabilidad (20%)

(Evalúa los puntos **a** al **j**: Preferencia alimenticia, Membresía, Consumo de licor, Perfil socioeconómico, Consumo e ingresos, Género, Independencia Licor/Estrato, Medio de pago/Membresía, Preferencia o Pago, Segmentos de edad).

Criterio	**Sobresaliente (100%)**	**Aceptable (70%)**	**Insuficiente / Deficiente (0-40%)**
Cálculos e Integridad (puntos a - j)	Resuelve la totalidad de los 10 incisos (probabilidades simples, condicionales, uniones, e independencia) con procedimientos matemáticos exactos.	Resuelve la mayoría de los incisos correctamente, pero comete pequeños errores aritméticos o conceptuales en 1-2 incisos.	Omite varios incisos o la mayoría de los cálculos son erróneos.
Explicación de Fórmulas y Datos	Explica con claridad la fórmula matemática utilizada para cada ejercicio y especifica detalladamente cómo se extrajo o determinó cada dato requerido.	Indica las fórmulas empleadas pero la explicación sobre la obtención de los datos de la muestra es superficial.	No explica las fórmulas ni la procedencia de los datos para los cálculos.
Soporte Gráfico	Adjunta gráficos estadísticos adecuados e interpretados que facilitan la comprensión y visualización de cada cálculo de probabilidad.	Incluye gráficos pero algunos no corresponden adecuadamente o carecen de etiquetas/interpretación clara.	No adjunta gráficos o los gráficos incluidos no aportan al entendimiento del ejercicio.

Sección III: Modelos de Probabilidad (20%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70%)	Insuficiente / Deficiente (0-40%)
a. Distribución Uniforme (Edad)	Calcula con exactitud las probabilidades teóricas pedidas, las contrasta con los datos reales mediante gráficos, determina el ajuste del modelo y concluye su utilidad en el negocio.	Realiza los cálculos teóricos correctamente pero la comparación con los datos reales o el análisis de negocio es limitado.	Cálculos incorrectos o ausencia de comparación entre el modelo teórico y la realidad.
b. Distribución de Poisson	Modela adecuadamente las probabilidades requeridas (visitas en un mes), compara gráficamente el modelo con datos reales, concluye sobre el ajuste y argumenta su aplicación práctica.	Presenta los cálculos de Poisson correctamente, pero la comparación gráfica o la conclusión de negocio presentan falencias.	No aplica correctamente la formulación de Poisson o no contrasta el modelo con los datos del problema.
c. Prueba de Hipótesis / TCL	Formula correctamente H_0 y H_1; realiza el contraste de hipótesis con nivel $\alpha = 0.05$; investiga e implementa el estadístico t de Welch, comparándolo rigurosamente con t-Student y Z Normal; concluye cuál es el más adecuado y la efectividad del programa de fidelización.	Realiza la prueba de hipótesis, pero no compara adecuadamente los tres estadísticos (t Welch, t-Student y Z) o la decisión final no queda claramente justificada.	No plantea adecuadamente las hipótesis, aplica incorrectamente el test estadístico o no menciona el estadístico t de Welch.

Sección IV: Presentación Final (20%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70%)	Insuficiente / Deficiente (0-40%)
Calidad de Exposición y Soporte Visual	La presentación oral es clara, fluida y profesional. Las diapositivas/soporte visual estructuran de forma atractiva y lógica el flujo del proyecto.	Exposición clara pero con dependencia de notas/diapositivas. El material visual es ordenado pero cargado de texto.	Presentación desorganizada, lectura literal de Diapositivas o poco dominio del tema por parte del equipo.
Manejo del Tiempo y Dominio del Tema	El equipo demuestra dominio completo del contenido, responde con rigor a las preguntas y hace un uso eficiente del tiempo asignado.	Dominio aceptable del tema, responde la mayoría de preguntas de forma adecuada.	Incapacidad para responder preguntas sobre el proyecto o el código desarrollado.

Sección V: Preguntas Teórico-Prácticas sobre Probabilidad y Estadística (20%)

Criterio	Sobresaliente (100%)	Aceptable (70%)	Insuficiente / Deficiente (0-40%)
Dominio de Conceptos Teóricos y Prácticos	Responde correctamente y de forma argumentada las preguntas conceptuales y de aplicación práctica formuladas por el evaluador durante/tras la entrega.	Responde la mayoría de las preguntas teóricas, demostrando comprensión básica de los modelos y pruebas realizadas.	Confusión severa en los conceptos teóricos básicos de probabilidad, distribuciones o pruebas de hipótesis.

2. Rúbrica Transversal de Entregables (Soportes I, II y III)

Cada una de las tres primeras secciones evalúa los siguientes entregables:

- **Notebook de Python (10% por sección):**
  - **Excelente:** Código limpio, documentado, sin errores de ejecución, reproducible, usando librerías adecuadas (pandas, numpy, scipy, matplotlib/seaborn).
  - **Aceptable:** El código funciona pero carece de comentarios, la estructura es desordenada o requiere ajustes menores para ejecutar.
  - **Deficiente:** El código presenta errores, no ejecuta o no concuerda con lo presentado en el informe escrito.

- **Trabajo Escrito (5% por sección):**
  - **Excelente:** Excelente redacción, justificaciones bien fundamentadas, inclusión del mapa conceptual, interpretación crítica de los resultados.
  - **Aceptable:** Presenta los puntos solicitados pero se limita a describir valores sin profundizar en las interpretaciones de negocio.
  - **Deficiente:** Falta de estructura, omisión de apartados obligatorios o redacción confusa.

- **Presentación (5% por sección):**
  - **Excelente:** Síntesis clara de los hallazgos clave de la sección, gráficas legibles y comunicación acertada.
  - **Aceptable:** Presenta la información de la sección pero de forma poco sintetizada.
  - **Deficiente:** No se incluye la cobertura de dicha sección en la exposición.